最大值或最小值(maxmin)

5s 1024mb

题目描述

你有两个长度为 n 的排列 a 和 b。

你最初持有一个元组 $(x, y) = (a_1, b_1)$。

接下来，对于索引 $i = 2, 3, \ldots, n$，你必须依次对元组执行以下**二选一**的操作：

- **操作 Min**：更新 $x \leftarrow \min(x, a_i)$，同时 $y \leftarrow \min(y, b_i)$。
- **操作 Max**：更新 $x \leftarrow \max(x, a_i)$，同时 $y \leftarrow \max(y, b_i)$。

在执行完所有 $n - 1$ 次操作后，他会得到一个最终的元组 (x, y)。

对于每个 k（从 0 到 $n - 1$），计算有多少种**不同的最终元组** (x, y) 能满足 $|x - y| = k$。

输入格式

- 第一行是一个整数 n。
- 下一行包含 n 个整数表示 a_i。
- 下一行包含 n 个整数表示 b_i。

输出格式

输出一行 n 个数表示答案

样例输入 #1

```
2
1 2
2 1
```

样例输出 #1

```
2 0
```

样例输入 #2

```
5
2 4 1 5 3
2 4 1 5 3
```

样例输出 #2

```
5 0 0 0 0
```

样例输入 #3

```
5
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
```

样例输出 #3

```
2 2 2 2 0
```

样例输入 #4

```
8
5 8 3 4 2 7 1 6
4 6 3 8 5 1 2 7
```

样例输出 #4

```
5 5 2 2 1 0 0 0
```

说明/提示

【数据范围】

对于 100% 的数据，$n \leq 5 \times 10^5$。

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
$1 \sim 3$	300	
$4 \sim 11$	5000	
$12 \sim 13$	5×10^5	$a_i = b_i$
$14 \sim 17$	5×10^5	$a_i = i$
$18 \sim 25$	5×10^5	